Nom et Prénom : Mohamed Oufella

TP2 autonome – Gestion d'un catalogue de produits

Réponses aux questions imposées

---

1. Pourquoi filter() est-il adapté à la recherche de produits disponibles ?

La méthode filter() est conçue pour sélectionner tous les éléments d'un tableau qui vérifient une condition spécifique (ici stock > 0). Elle respecte le principe d'immutabilité en retournant un nouveau tableau contenant uniquement les produits disponibles, sans modifier le tableau initial.

2. Quelle différence existe entre map() et reduce() ?

La méthode map() transforme chaque élément du tableau un par un et renvoie un nouveau tableau de même taille (relation un-pour-un).

En revanche, reduce() parcourt les éléments du tableau afin de les combiner à l'aide d'un accumulateur pour ne produire qu'une seule valeur finale (comme la somme globale de la valeur du stock).

3. Pourquoi faut-il traiter le cas d'une liste disponible vide pour trouver le prix minimal ?

Si aucun produit n'est disponible, la liste est vide et il n'y a aucune valeur à comparer. Dans ce cas, appeler reduce() sur un tableau vide sans valeur initiale provoque une erreur critique (TypeError) qui fait planter le programme. Traiter ce cas permet de sécuriser le code et d'afficher un message approprié à l'utilisateur.

4. Si le prix de la souris augmente de 10 MAD, que devient la valeur du stock ?

La souris dispose d'une quantité de 8 unités en stock. Une hausse de 10 MAD par unité engendre une augmentation totale de :
8 unités × 10 MAD = +80 MAD.

La valeur totale du stock passe donc de 1 960 MAD à 2 040 MAD (1 960 + 80 = 2 040 MAD).